

Задачи от СофтУни за упражнение:

Задача 12. БД – Коли под наем

С помощта на SQL заявки създаване база от данни car_rental със следните таблици:

- **categories** (id, category, daily_rate, weekly_rate, monthly_rate, weekend_rate)
- **cars** (id, plate_number, make, model, car_year, category_id, doors, picture, car_condition, available)
- **employees** (id, first_name, last_name, title, notes)
- **customers** (id, driver_licence_number, full_name, address, city, zip_code, notes)
- **rental_orders** (id, employee_id, customer_id, car_id, car_condition, tank_level, kilometrage_start, kilometrage_end, total_kilometrage, start_date, end_date, total_days, rate_applied, tax_rate, order_status, notes)

Задайте най-подходящи типове данни за всяка колона. Задай първичен ключ за всяка таблица. Попълнете всяка таблица с 3 записа. Уверете се, че колоните, които се намират в 2 таблици ще бъдат от един и същ тип данни. Помислете кои полета са винаги задължителни и които не са задължителни. Изпратете заявката си до системата за проверка като стартирате заявките и проверите базата от данни (Run queries & check DB).

Задача 13. БД – Хотел

С помощта на SQL заявките създаде база от данни hotel със следните таблици:

- **employees** (id, first_name, last_name, title, notes)
- **customers** (account_number, first_name, last_name, phone_number, emergency_name, emergency_number, notes)
- **room_status** (room_status, notes)
- **room_types** (room_type, notes)
- **bed_types** (bed_type, notes)
- **rooms** (room_number, room_type, bed_type, rate, room_status, notes)
- **payments** (id, employee_id, payment_date, account_number, first_date_occupied, last_date_occupied, total_days, amount_charged, tax_rate, tax_amount, payment_total, notes)
- **occupancies** (id, employee_id, date_occupied, account_number, room_number, rate_applied, phone_charge, notes)

Задайте най-подходящи типове данни за всяка колона. Задай първичен ключ за всяка таблица. Попълнете всяка таблица с 3 записа. Уверете се, че колоните, които се намират в 2 таблици ще бъдат от един и същ тип данни. Помислете кои полета са винаги задължителни и които не са задължителни. Изпратете заявката си до системата за проверка като стартирате заявките CREATE TABLE и INSERT и проверите базата от данни (Run queries & check DB).

Задача 14. Създайте БД SoftUni

Сега създайте по-голяма база данни, наречена soft_uni. Ще използвате база данни в бъдещите задачи. Тя трябва да съдържа информация за:

- **towns** (id, name)
- **addresses** (id, address_text, town_id)
- **departments** (id, name)
- **employees** (id, first_name, middle_name, last_name, job_title, department_id, hire_date, salary, address_id)

id на колони са автоматично увеличаващи се, започвайки от 1, увеличаващи се с 1 (1, 2, 3, 4...). Уверете се, че използвате подходящи типове данни за всяка колона. Добавете първичните и чужди ключове като ограничения за всяка таблица. Използвайте само SQL заявки. Помислете кои полета са винаги задължителни и които не са задължителни. Изпратете заявката си до системата за проверка като стартирате заявките CREATE TABLE statements и проверите базата от данни (Run queries & check DB).

Задача 15. Възстановяване на БД